

ICS 小班研讨题和作业题（第 19 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：

（1）基于课件第 2~8 页等，分析虚拟存储出现的原因，或者说是如果没有虚拟存储，会出现哪些问题。

（2）如果 CPU 对外有 64 位地址线，那理论上可以寻址多大的物理内存空间？如果按照当前主流的 32GB 的内存条算，需要插多少根内存条才能满足最大寻址空间？这个数量的内存条是否现实可行，从计算机机箱空间和内存厂商产量等不同维度来分析。

（3）参考课件第 9~10 页，调研当前 ARM 体系结构的主要产品线，说明哪些是有虚拟存储的、哪些没有，它们分别主要用在什么场景。当前高端新能源汽车中，是否用到了 ARM 芯片，主要是哪个系列，有没有虚拟存储。

（4）基于课件第 11 页，解释线性地址、虚拟地址和物理地址三个概念，并结合汇编程序或者内存实物，举例说明它们的区别和联系。

（5）基于课件第 14~15 页的示例和说明，解释虚拟页和物理页的对应关系。

（6）基于课件第 16~17 页，以 Page Hit 场景为例，说明页表的结构和操作过程。

（7）基于课件第 18~24 页，以 Page Fault 场景为例，结合之前学习的异常处理，说明这种情况下页表的操作。

（8）对照课件第 16 页和第 25 页，解读新分配页的操作，并结合之前学习的编程相关内容，推测在什么情况下会发生新分配页。

（9）基于课件第 26 页，分析虚拟存储在局部性原理（空间、时间）、命中、不命中（是否也有三种？）这些方面，和之前学习的高速缓存有什么异同。

研讨题 2：

（1）基于课件第 28~29 页，说明虚拟存储作为内存管理的工具，主要有哪些用途。再基于课件第 30 页，说明虚拟存储对链接和加载的影响。

（2）基于课件第 32 页，说明虚拟存储如何实现存储保护，并对每个权限位进行解释。

（3）基于课件第 35~36 页，先解释各个名词含义，包括 VA、VPO、VPN、PA、VPO、VPN，再分步骤说明地址转换的过程。

（4）基于课件第 37~38 页，在结构图上解读 Page Hit 和 Page Fault 两种情况下，地址转

换的步骤。再基于课件第 39 页, 详细说明各种情况下的数据流转经过哪些线条, 包括 PTEA hit、PTEA miss、PA hit、PA miss。

(5) 基于课件第 40 页, 解释 TLB 的作用, 并说明: 为什么要有 TLB; TLB 和 L1 Cache 之间是什么关系。结合后面的内容, 分析 TLB 为什么叫这个名字。

(6) 基于课件第 41~42 页, 说明 TLB 的结构和操作过程, 并对比和之前学习的高速缓存的结构及操作过程的异同。

(7) 基于课件第 43~44 页, 说明 TLB Hit 和 Miss 两种情况下访存的过程, 并对比和第 37 页操作过程的异同。

(8) 基于课件第 45~46 页, 解读为什么需要多级页表, 对比示例中的二级页表和之前一级页表之间的区别。

(9) 基于课件第 47 页和之前的两页, 将二级页表推广到 k 级页表, 说明地址转换的过程。

作业题

教材, 第 9 章, P614-615

- 9.11 在下面的一系列问题中,
- 9.12 对于下面的地址, 重复习题 9.11
- 9.13 对于下面的地址, 重复习题 9.11